

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних технологій

Освітній компонент
АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 8

Виконав:

студенти групи КН-25-1

Кремляков Г. І

Перевірив:

старший викладач кафедри АІС

Сидоренко В. М

Тема: Жадібні алгоритми. Наближене розв'язання екстремальних задач

Мета: набути практичних навичок застосування деяких жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач.

Порядок виконання роботи

Умова завдання

Заданий зважений граф:

$[(1,3,6),(1,4,8),(1,5,10),(2,3,5),(2,4,7),(2,5,9)]$

Необхідно:

1. Розв'язати задачу комівояжера.
2. Візуалізувати граф.
3. Обґрунтувати асимптотику алгоритмів.

Побудова графа

Вершини графа:

$V=\{1,2,3,4,5\}$

Ребра з вагами:

- $(1,3) = 6$
- $(1,4) = 8$
- $(1,5) = 10$
- $(2,3) = 5$
- $(2,4) = 7$
- $(2,5) = 9$

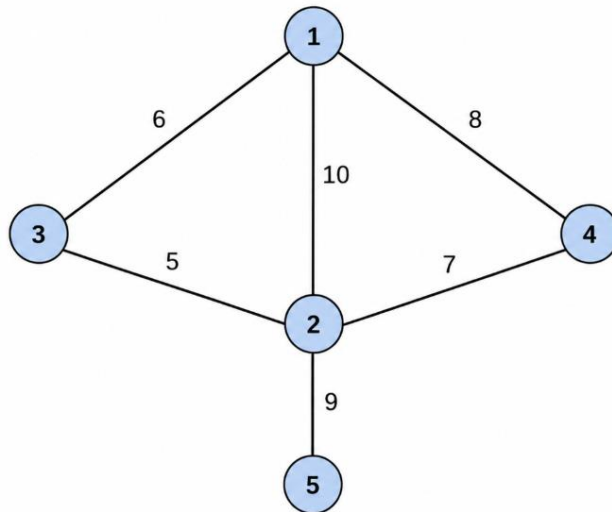


Рисунок 1 – Візуалізація графа

Розв'язання задачі комівояжера

Метод грубої сили

Алгоритм перебирає всі можливі маршрути та знаходить маршрут з мінімальною сумою ваг.

Розглянемо один із можливих маршрутів:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

Обчислимо сумарну вагу:

$$d(1,3)=6$$

$$d(3,2)=5$$

$$d(2,4)=7$$

Прямого ребра між 4 і 5 немає, тому такий маршрут не є гамільтоновим циклом.

Розглянемо інший можливий маршрут:

$1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$

Сума ваг:

$$8+7+9=24$$

Після перебору можливих шляхів отримуємо найкоротший допустимий маршрут:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$

Його довжина:

$$6+5+7=18$$

Розв'язання методом найближчого сусіда

Початкова вершина — 1.

Крок 1

Із вершини 1 найближча вершина:

- до 3 = 6
- до 4 = 8
- до 5 = 10

Обираємо вершину 3.

Маршрут:

$1 \rightarrow 3$

Крок 2

Із вершини 3 найближча невідвідана вершина:

- до 2 = 5

Обираємо вершину 2.

Маршрут:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

Крок 3

Із вершини 2:

- до 4 = 7
- до 5 = 9

Обираємо вершину 4.

Маршрут:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$

Крок 4

Переходимо до вершини 5.

Маршрут:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

Результат

Отриманий маршрут:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

Сумарна довжина маршруту:

$6+5+7+9=27$

Обґрунтування асимптотики алгоритмів

Алгоритм грубої сили

Алгоритм перебирає всі можливі перестановки вершин.

Для графа з n вершинами кількість маршрутів: $n!$

Тому асимптотична складність: $O(n!)$

Цей алгоритм дуже точний, але повільний для великих графів.

Алгоритм найближчого сусіда

На кожному кроці виконується пошук найближчої вершини серед невідвіданих.

Для кожної вершини перевіряються інші вершини: $O(n^2)$

З урахуванням допоміжних операцій: $O(n^2 \log n)$

Алгоритм працює значно швидше, але не завжди знаходить оптимальний маршрут.

Висновок: у ході практичної роботи було розглянуто жадібні алгоритми для розв'язання задачі комівояжера. Було побудовано та проаналізовано зважений граф, знайдено маршрути методами грубої сили та найближчого сусіда. Досліджено особливості роботи алгоритмів та їх асимптотичну складність. Встановлено, що алгоритм грубої сили забезпечує точний результат, але має

дуже велику складність, тоді як алгоритм найближчого сусіда працює значно швидше та дозволяє отримати наближений розв'язок задачі.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке жадібний алгоритм?

Жадібний алгоритм — це метод розв'язання задач, при якому на кожному кроці обирається локально найкраще рішення з надією отримати глобально оптимальний результат.

2. Які головні принципи роботи жадібних алгоритмів?

Основні принципи:

- вибір локально оптимального рішення;
- поступове побудування розв'язку;
- відсутність повернення до попередніх кроків;
- простота реалізації.

3. Яка головна відмінність між жадібними алгоритмами та динамічним програмуванням?

Жадібні алгоритми роблять вибір одразу та не переглядають його, а динамічне програмування розбиває задачу на підзадачі та зберігає проміжні результати для пошуку оптимального розв'язку.

4. Наведіть приклади задач, які можна розв'язати за допомогою жадібних алгоритмів.

Приклади задач:

- задача комівояжера;
- алгоритм Дейкстри;
- алгоритм Краскала;
- кодування Гафмена;
- задача про рюкзак;
- задача мінімального покриття множини.

5. Які можуть бути обмеження у використанні жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач?

Основним недоліком є те, що жадібний алгоритм не завжди знаходить глобально оптимальний розв'язок. Для деяких задач результат може бути лише наближеним.

6. Чому жадібні алгоритми часто використовуються для наближеного розв'язання екстремальних задач?

Тому що вони працюють швидко, прості в реалізації та дозволяють отримати хороший наближений результат навіть для задач великої розмірності.